

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



**“Sistema Web P2P con algoritmo de
recomendación para la personalización de
mentorías académicas en la EPIS-UPT”**

Curso:

Construcción de Software I

Docente:

Dr. RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

AUTOR:

ANTAYHUA MAMANI, Renzo Antonio (2022073504)

MEDINA QUISPE, Joan Cristian (2022074255)

TACNA – PERÚ
2026



CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JCM	RAM	RVA	04/09/2026	Versión 1.0

**Sistema Web P2P con algoritmo de recomendación
para la personalización de mentorías académicas en la
EPIS-UPT
Documento Informe de Visión**

Versión 1.0



CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JCM	RAM	RVA	04/09/2026	Versión 1.0

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción	4
1.1. Propósito	4
1.2. Alcance	4
1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas	5
1.4. Visión General	7
2. Posicionamiento	7
2.1. Oportunidad de negocio	7
2.2. Definición del problema	7
3. Descripción de los interesados y usuarios	8
3.1. Resumen de los interesados	8
3.2. Resumen de los usuarios	9
3.3. Entorno de usuario	10
3.4. Perfiles de los interesados	10
3.5. Perfiles de los Usuarios	11
3.6. Necesidades de los interesados y usuarios	12
4. Vista General del Producto	12
4.1. Perspectiva del producto	12
4.2. Resumen de capacidades	13
4.3. Suposiciones y dependencias	14
4.4. Costos y precios	14
4.5. Licenciamiento e instalación	15
5. Características del producto	15
6. Restricciones	16
7. Rangos de calidad	16
8. Precedencia y Prioridad	17
9. Otros requerimientos del producto	18
9.1. Estándares legales	18
9.2. Estándares de comunicación	18
9.3. Estándares de cumplimiento de la plataforma	18
9.4. Estándares de calidad y seguridad	18
CONCLUSIONES	20
RECOMENDACIONES	21



1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento de visión define las necesidades del negocio, las expectativas de los interesados, las características clave y las restricciones arquitecturales para el desarrollo del "Sistema web P2P con algoritmo de recomendación para la personalización de mentorías académicas en la EPIS-UPT, 2026". Su objetivo es establecer un marco contractual y técnico de referencia que alinee los esfuerzos del equipo de desarrollo con los objetivos académicos y de permanencia estudiantil de la facultad.

1.2. Alcance

El alcance del producto comprende el diseño, desarrollo e implantación de una **plataforma web distribuida** orientada a la gestión y personalización del aprendizaje entre pares:

1. **Módulo de Emparejamiento Inteligente:** Motor algorítmico híbrido (filtrado colaborativo y similitud coseno sobre vectores de competencias curriculares) para emparejar a mentores y mentoreados de forma adaptativa.
2. **Módulo de Gestión de Sesiones P2P:** Agendamiento, registro de asistencia, enlaces a salas virtuales o ubicación de cubículos físicos, y retroalimentación multidimensional post-sesión.
3. **Módulo de Gamificación y Reconocimiento:** Sistema de reputación basado en valoraciones, asignación de insignias temáticas y registro auditable de horas de mentoría.
4. **Panel Administrativo Institucional:** Tablero de control web para la Dirección de Escuela y coordinadores de tutoría con métricas de cobertura, materias de mayor demanda y alertas tempranas de riesgo académico.



5. **Límite de Alcance:** El sistema operará de manera exclusiva como aplicación web responsiva (optimizada para navegadores de escritorio y dispositivos en campus), excluyendo en esta etapa el desarrollo de aplicaciones móviles nativas.

1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Sigla / Término	Definición Técnica
P2P (Peer-to-Peer)	Modelo de red y aprendizaje horizontal distribuido donde los estudiantes interactúan de forma directa como pares formativos.
EdRecSys	Educational Recommender System. Sistema de software diseñado para guiar y recomendar recursos, tutores o contenidos pedagógicos.
EPIS-UPT	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna.
Similitud Coseno	Métrica matemática que evalúa el coseno del ángulo formado por dos vectores de atributos, utilizada para cuantificar la afinidad temática entre perfiles.



RLS (Row Level Security)	Mecanismo de PostgreSQL que restringe la visualización o edición de registros en base a políticas de seguridad a nivel de fila según el usuario autenticado.
SUS (System Usability Scale)	Escala psicométrica estandarizada de 10 preguntas utilizada para cuantificar la usabilidad global percibida de un sistema de software.
NDCG	Normalized Discounted Cumulative Gain. Métrica para medir la calidad del ranking y relevancia posicional en sistemas de recomendación.
JWT (JSON Web Token)	Estándar abierto para la transmisión compacta y segura de afirmaciones de identidad entre el cliente web y el backend.

1.4. Visión General

El documento se estructura detallando el posicionamiento del producto, los perfiles de los usuarios e interesados, el resumen de capacidades funcionales, los atributos de calidad bajo la norma ISO/IEC 25010 y los estándares legales y técnicos aplicables al entorno institucional de la EPIS-UPT.

2. Posicionamiento

2.1. Oportunidad de negocio

Los modelos tradicionales de tutoría en facultades de ingeniería operan usualmente de manera reactiva, formal y con saturación en la carga de



los docentes tutores. Esta situación genera que los estudiantes de ciclos formativos iniciales (I al IV ciclo) recurran a canales informales (chats no supervisados) cuando presentan dificultades en asignaturas filtro de alta reprobación (Cálculo, Algoritmos y Estructuras de Datos, Programación Orientada a Objetos).

La oportunidad del producto radica en implementar un entorno web centralizado que articule el talento técnico de los estudiantes de ciclos superiores (VII al X ciclo) para brindar acompañamiento adaptativo. A través de un motor de recomendación híbrido, se optimiza el emparejamiento tutor-estudiante según compatibilidad temática y horaria, reduciendo la deserción temprana e integrando a la Dirección de Escuela como entidad supervisora de la calidad académica.

2.2. Definición del problema

Elemento	Declaración
El problema de...	La falta de personalización, trazabilidad e incentivos formales en el acompañamiento pedagógico para la superación de cursos filtro.
Afecta a...	Estudiantes de primeros ciclos (I a IV ciclo), estudiantes destacados de ciclos avanzados (VII a X ciclo) y a la Dirección de la EPIS-UPT.
El impacto de esto es...	Elevadas tasas de repitencia en ciencias básicas y computación, riesgo de rezago curricular o abandono universitario, y sobrecarga administrativa en el comité de tutoría docente.



Una solución exitosa sería...	Desarrollar una plataforma web P2P con motor de recomendación híbrido en Python que empareje perfiles curriculares afines, automatice el agendamiento y certifique la labor del mentor mediante gamificación y horas convalidables.
--------------------------------------	---

3. Descripción de los interesados y usuarios

3.1. Resumen de los interesados

Nombre	Rol / Entidad	Responsabilidad Principal
Dirección de Escuela EPIS-UPT	Autoridad Académica	Validación institucional del proyecto, convalidación de horas extracurriculares y supervisión de indicadores de repitencia.
Comité de Tutoría y Consejería	Órgano Docente	Coordinación del soporte tutorial formativo y monitoreo del rendimiento de estudiantes en riesgo académico.
Equipo de Desarrollo (Tesisistas)	Joan Medina & Renzo Antayhua	Modelado, codificación, despliegue cloud, calibración algorítmica y aseguramiento de calidad del sistema web.
Comité Evaluador de Tesis	Jurado Docente UPT	Evaluación del rigor metodológico, cumplimiento de requerimientos y validez experimental de la plataforma.



3.2. Resumen de los usuarios

Tipo de Usuario	Descripción	Nivel de Privilegios
Estudiante Mentoreado	Alumno de ciclos I a IV matriculado en asignaturas filtro que demanda refuerzo específico.	Consulta de recomendaciones, reserva de sesiones, calificación post-mentoría y acceso a materiales.
Estudiante Mentor	Alumno de ciclos VII a X con rendimiento sobresaliente que oferta asesoría académica.	Gestión de horarios de disponibilidad, aceptación de sesiones, registro de temas cubiertos y visualización de reputación.
Administrador / Docente Supervisor	Autoridad de la escuela o tutor docente responsable del seguimiento.	Gestión de asignaturas filtro, validación de reportes de horas de mentoría y visualización de analíticas globales.

3.3. Entorno de usuario

Equipos de Acceso: Computadoras de escritorio y portátiles personales, así como terminales en los laboratorios de cómputo de la EPIS-UPT.



Navegadores Soportados: Google Chrome (v100+), Mozilla Firefox (v100+), Microsoft Edge y Apple Safari.

Condiciones de Red: Conexión a internet estable con un ancho de banda mínimo de 2 Mbps para interactividad asíncrona.

3.4. Perfiles de los interesados

Dirección de Escuela de la EPIS-UPT

- **Representante:** Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.
- **Objetivo:** Disminuir la tasa de desaprobación en cursos de alta exigencia y cumplir el Art. 40 de la Ley Universitaria N° 30220 de forma estructurada.
- **Criterio de Éxito:** Disponibilidad de reportes confiables de horas de mentoría y reducción observable del rezago académico en el semestre 2026-II.

Equipo de Desarrollo e Investigación

- **Representantes:** Joan Medina (Backend / Motor Algorítmico) & Renzo Antayhua (Frontend Web / Persistencia).
- **Objetivo:** Implementar la solución dentro del plazo delimitado (29 de agosto a 14 de diciembre de 2026) bajo un presupuesto optimizado (CAPEX de S/. 5,475.00).

3.5. Perfiles de los Usuarios

Estudiante Mentoreado (I a IV Ciclo)

- **Motivación:** Resolver dudas técnicas y conceptuales antes de evaluaciones críticas en cursos filtro.
- **Limitaciones:** Poca disponibilidad horaria libre, temor a exponer dudas en cátedra magistral e inexperiencia en metodologías de estudio universitario.



Estudiante Mentor (VII a X Ciclo)

- **Motivación:** Consolidar su dominio conceptual, desarrollar liderazgo pedagógico y obtener constancias de horas extracurriculares.
- **Limitaciones:** Sobrecarga académica propia y necesidad de flexibilidad horaria para no interferir con sus materias terminales.

3.6. Necesidades de los interesados y usuarios

ID	Interesado / Usuario	Necesidad Primaria	Solución Propuesta en el Sistema Web
N01	Mentoreado	Encontrar rápidamente a un compañero que domine el tema exacto que necesita.	Motor de recomendación por similitud coseno sobre vectores de habilidades en cursos filtro.
N02	Mentor	Horarios coordinados sin cruces y reconocimiento a su tiempo invertido.	Calendario interactivo de disponibilidad, tabla de reputación y exportación de horas de servicio.
N03	Dirección / Tutores	Trazabilidad del impacto pedagógico y legalidad en el uso de notas.	Tablero de analíticas agregado y módulo de consentimiento informado digital (Ley N° 29733).



4. Vista General del Producto

4.1. Perspectiva del producto

El sistema web constituye un entorno autónomo e interoperable en la nube. Se integra conceptualmente con los planes de estudio de la EPIS-UPT, permitiendo cargar mallas curriculares y temarios específicos para contextualizar las recomendaciones.



4.2. Resumen de capacidades

Capacidad del Sistema	Beneficio para el Usuario / Escuela
-----------------------	-------------------------------------



Emparejamiento Personalizado	Sugiere los 3 a 5 mejores mentores por compatibilidad curricular y horaria en segundos.
Agendamiento y Trazabilidad	Centraliza la confirmación de mentorías y almacena bitácoras de avance por tema.
Evaluación Bidireccional	Calificación post-sesión que retroalimenta la matriz colaborativa del algoritmo.
Certificación de Horas	Generación de constancias digitales con firma/código de verificación para la escuela.

4.3. Suposiciones y dependencias

Suposición 1: Los estudiantes de ciclos formativos cuentan con conectividad mínima a internet o hacen uso regular de los laboratorios EPIS.

Suposición 2: La Dirección de Escuela de la EPIS-UPT facilitará la convalidación de horas extracurriculares a los mentores activos.

Dependencia 1: Disponibilidad operativa de los servicios cloud PaaS (Render / Supabase) dentro de sus acuerdos de nivel de servicio (SLA > 99.5\%).

Dependencia 2: Aprobación explícita del consentimiento de tratamiento de datos personales por parte de los usuarios al registrarse.

4.4. Costos y precios

Conforme al estudio de factibilidad económica:



- **Inversión Inicial de Desarrollo (CAPEX):** S/. 5,475.00 (valorización del capital humano de 500 horas entre Joan Medina y Renzo Antayhua, depreciación contable de laptops e internet asignado al semestre 2026-II).
- **Costo Operativo Anual (OPEX):** S/. 1,140.00/año (servidor PaaS, PostgreSQL Cloud gestionado, dominio web y soporte preventivo).
- **Modelo de Acceso:** Gratuito y de libre acceso para toda la comunidad académica de la EPIS-UPT.

4.5. Licenciamiento e instalación

Licenciamiento del Software: Proyecto académico de titulación registrado según la normativa de propiedad intelectual de la Universidad Privada de Tacna, apoyado en librerías open-source (licencias MIT/BSD/Apache 2.0).

Modelo de Despliegue: 100% Software as a Service (SaaS) web en la nube; no requiere instalación de ejecutables locales en las computadoras del campus.

5. Características del producto

CAR01 - Gestión de Identidad y Consentimiento Digital: Registro y autenticación mediante correo institucional UPT, integrando un formulario obligatorio de consentimiento informado conforme a la Ley N° 29733.

CAR02 - Perfil Curricular de Habilidades: Extracción y ponderación de calificaciones en cursos filtro para construir el vector de fortalezas temáticas del mentor.

CAR03 - Motor de Recomendación Híbrido: Algoritmo que procesa el vector de debilidades del mentoreado con el perfil de fortalezas del mentor (similitud coseno) y ajusta el orden según valoraciones históricas previas (filtrado colaborativo).



CAR04 - Agendamiento y Calendario de Disponibilidad: Interfaz para marcar franjas horarias libres y reservar sesiones sin traslapes.

CAR05 - Módulo de Gamificación y Reputación: Puntuación de mentores (1 a 5 estrellas), cálculo dinámico de nivel de reputación y asignación de insignias por volumen y calidad de asesorías.

CAR06 - Emisión y Reporte de Horas: Generación de resúmenes de horas efectivas de mentoría para el trámite de convalidación extracurricular ante la dirección.

CAR07 - Tablero de Control de Escuela: Visualización de analíticas académicas: asignaturas con mayor demanda de mentoría y tasa de éxito en evaluaciones.

6. Restricciones

Restricción de Tiempo: El desarrollo, pruebas y despliegue piloto deben concluirse estrictamente en **15.5 semanas (del 29 de agosto al 14 de diciembre de 2026)**.

Restricción Presupuestal: No se contempla la adquisición de servidores dedicados on-premise; el backend y base de datos deben mantenerse en capas PaaS de bajo costo.

Restricción de Plataforma: Acceso exclusivo a través de navegadores web para maximizar compatibilidad y evitar costos de publicación en tiendas móviles.

Restricción Normativa: Anonimización de identificadores estudiantiles (uso de UUID en base de datos) para garantizar que las notas individuales no sean de acceso público.

7. Rangos de calidad

Si prefieres copiar y pegar la tabla directamente en un documento existente, puedes seleccionarla a continuación:



Característica de Calidad	Métrica / Criterio de Aceptación
Usabilidad (Ergonomía)	Puntaje medio superior a 75 puntos en la escala SUS en la evaluación con estudiantes piloto.
Rendimiento y Eficiencia	Tiempo de respuesta del servicio de recomendación algorítmica 500 ms y carga de páginas web < 2s.
Precisión Algorítmica	Precisión de emparejamiento Precisión 80% y ganancia acumulada descontada NDCG > 0.80.
Seguridad de Datos	Cifrado HTTPS/TLS en tránsito, autenticación JWT y aislamiento de registros mediante RLS en PostgreSQL.
Disponibilidad	Disponibilidad del servicio web 99% durante el periodo de exámenes parciales y finales.

8. Precedencia y Prioridad

Must Have (Obligatorio para la Versión 1.0):

Autenticación con consentimiento informado digital Ley N° 29733.

Motor de recomendación híbrido (similitud coseno + filtrado colaborativo).

Agendamiento de sesiones y selección de asignaturas filtro.

Panel de control de horas acumuladas para mentores.

Should Have (Deseable de Alto Impacto):

Sistema de insignias y reputación dinámica en el perfil del mentor.



Tablero analítico para la Dirección de Escuela.

Notificaciones web por correo institucional ante confirmaciones de citas.

Could Have (Opcional si el tiempo lo permite):

Subida de apuntes o enlaces de recursos compartidos dentro de la sesión de mentoría.

Módulo de retroalimentación cualitativa guiada mediante rúbricas breves.

Won't Have (Descartado para este proyecto):

Aplicaciones móviles nativas para Android / iOS.

Pasarela de pagos para cobro monetario de mentorías.

9. Otros requerimientos del producto

9.1. Estándares legales

Cumplimiento vinculante de la **Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales de Perú)** y el **D.S. 003-2013-JUS**, implementando mecanismos para el ejercicio de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

Cumplimiento del **artículo 40 de la Ley Universitaria N° 30220** referente a la atención permanente de tutoría.

9.2. Estándares de comunicación

Intercambio de datos estructurado mediante protocolos seguros **HTTPS** y arquitectura de servicios **RESTful** con intercambio de cargas en formato **JSON**.

9.3. Estándares de cumplimiento de la plataforma

Compatibilidad cross-browser garantizada para renderizado responsivo mediante hojas de estilo CSS3 y componentes modulares en React, operable en resoluciones desde 1366 x768 píxeles.



9.4. Estándares de calidad y seguridad

Hash seguro de credenciales con algoritmos de derivación de claves (bcrypt / Argon2).

Restricción de consultas a la base de datos aplicando el principio de mínimo privilegio a través de políticas Row Level Security (RLS) en Supabase/PostgreSQL.



CONCLUSIONES

- El documento de visión consolida la definición del producto, delimitando una solución 100% web que responde a la necesidad de personalización del soporte académico en la EPIS-UPT.
- La integración del algoritmo de recomendación híbrido optimiza el proceso de emparejamiento entre mentores de ciclos avanzados y alumnos de cursos filtro, transformando la tutoría reactiva en un modelo proactivo y preventivo.
- El balance entre requisitos funcionales y restricciones técnicas asegura que el proyecto sea ejecutable por los tesistas Joan Medina y Renzo Antayhua dentro de las 15.5 semanas del semestre 2026-II.



RECOMENDACIONES

- Formalizar con la Dirección de Escuela de la EPIS-UPT la directiva de convalidación de horas extracurriculares antes de iniciar la fase de pruebas piloto.
- Priorizar en las primeras semanas de codificación la mitigación del problema de arranque en frío (cold-start) ajustando los pesos del filtrado basado en contenido en el motor algorítmico.